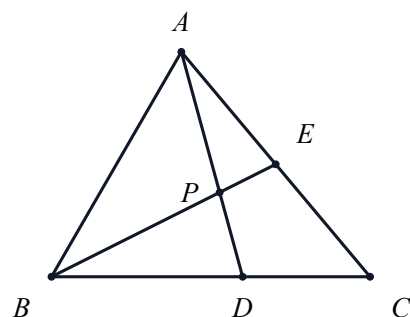


相似求边长综合作业·学生版

第一部分 比例辅助线两组整数比 (5 题)

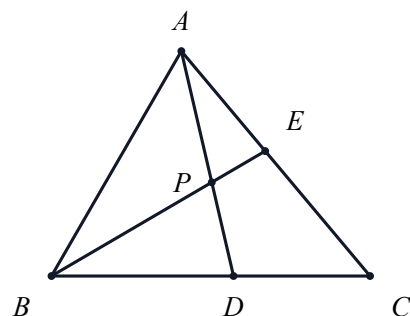
1. (10 分)

如图, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, AD 与 BE 交于点 P 。已知 $AP : PD = 5 : 3$, $BP : PE = 3 : 1$, 求 $AE : EC$ 。



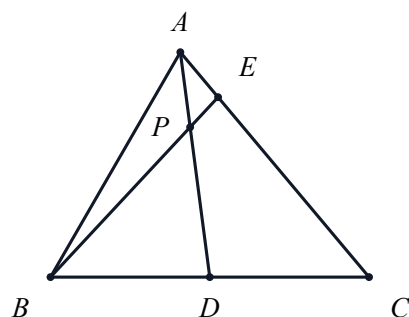
2. (10 分)

如图, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, AD 与 BE 交于点 P 。已知 $AE : EC = 4 : 5$, $BP : PE = 3 : 1$, 求 $BD : DC$ 。



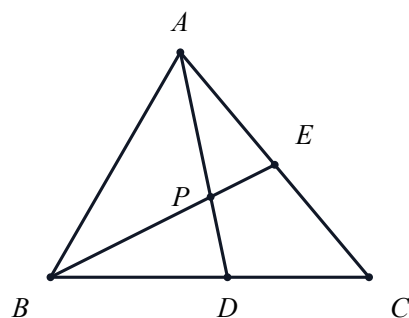
3. (10 分)

如图, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, AD 与 BE 交于点 P 。已知 $AE : EC = 1 : 4$, $BP : PE = 5 : 1$, 求 $AP : PD$ 。



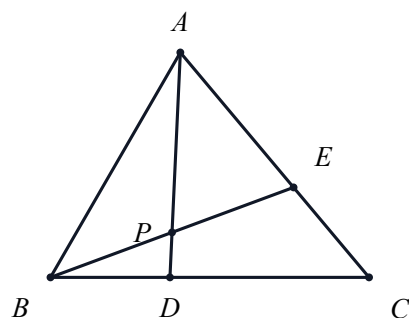
4. (10 分)

如图, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, AD 与 BE 交于点 P 。已知 $BD : DC = 5 : 4$, $BP : PE = 5 : 2$, 求 $AE : EC$ 。



5. (10 分)

如图, 点 D 在线段 BC 上, 点 E 在线段 AC 上, AD 与 BE 交于点 P 。已知 $BD : DC = 3 : 5$, $AP : PD = 4 : 1$, 求 $BP : PE$ 。

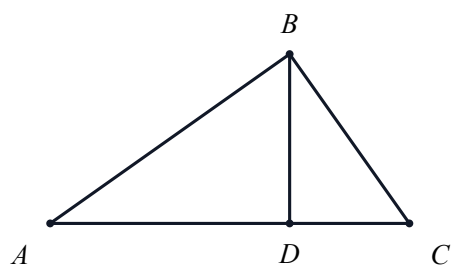


第二部分 相似求边长四类模型混合练习 (40 题)

6. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

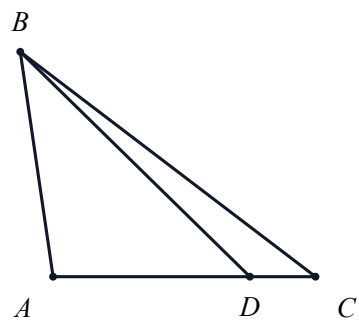
已知 $AC = 9$ ， $CD = 3$ 。求 AB 的长。



7. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

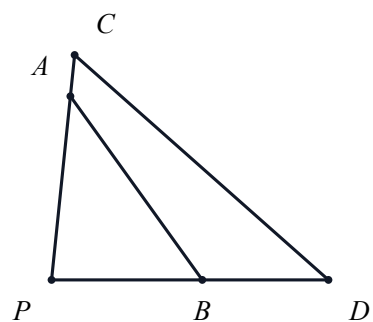
已知 $AC = 2$ ， $AB = \sqrt{3}$ 。求 CD 的长。



8. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

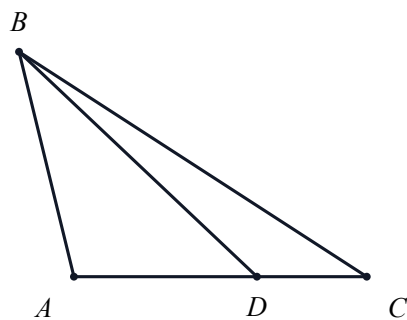
已知 $PB = 4$ ， $PA = 2\sqrt{6}$ ， $PC = 6$ 。求 PD 的长。



9. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

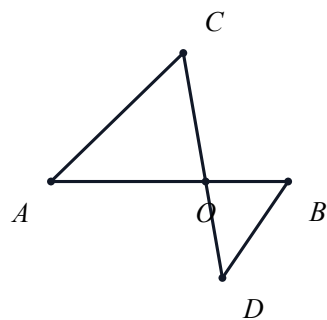
已知 $AC = 2\sqrt{2}$ ， $AB = \sqrt{5}$ 。求 CD 的长。



10. (10 分)

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。

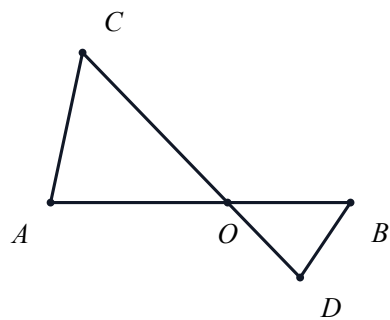
已知 $OC = \sqrt{10}$ ， $AC = 2\sqrt{5}$ ， $OB = 2$ 。求 DB 的长。



11. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

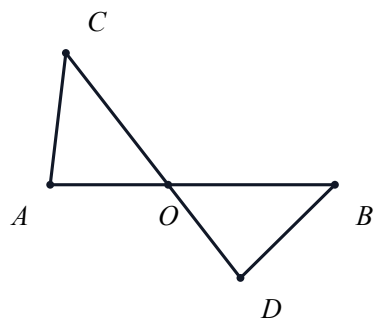
已知 $AC = 3\sqrt{6}$, $AO = 6\sqrt{2}$, $OD = 5$ 。求 DB 的长。



12. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

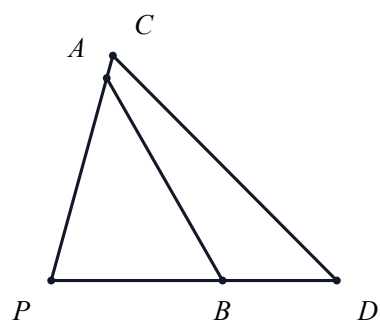
已知 $AO = 2$, $OC = 2\sqrt{2}$, $OD = 2$ 。求 OB 的长。



13. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

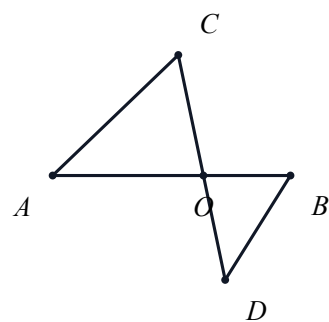
已知 $PB = 3\sqrt{6}$, $PA = 9$, $PC = 10$ 。求 PD 的长。



14. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

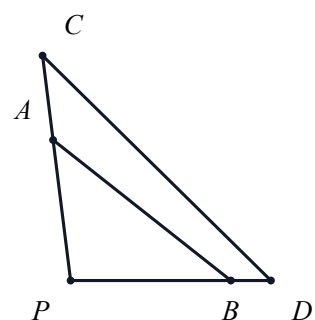
已知 $AO = \sqrt{6}$, $AC = 2\sqrt{2}$, $DB = 2$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



15. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

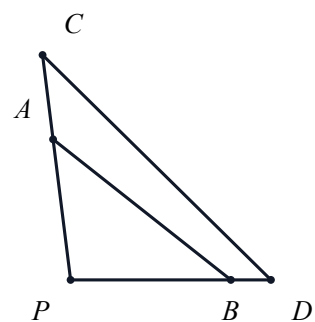
已知 $PB = 2\sqrt{2}$, $AB = 4$, $PC = 4$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



16. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

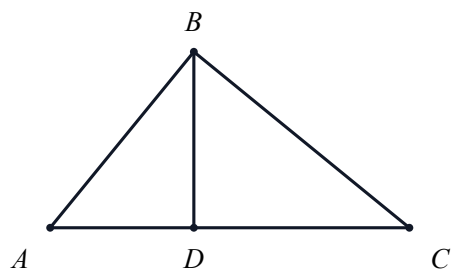
已知 $PB = 2\sqrt{2}$, $AB = 4$, $PC = 4$ 。求 DC 的长。



17. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

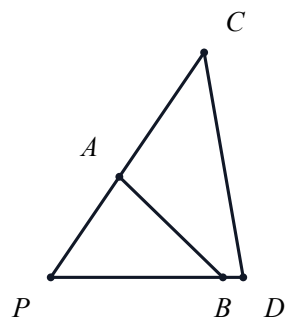
已知 $AC = 5$ ， $CD = 3$ 。求 AB 的长。



18. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

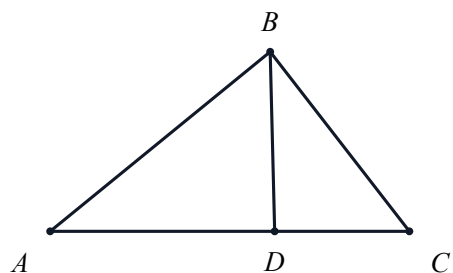
已知 $PA = \sqrt{10}$ ， $PB = 2\sqrt{5}$ ， $PD = 5$ 。判断还可以求出哪条边，并求出它的长度。



19. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

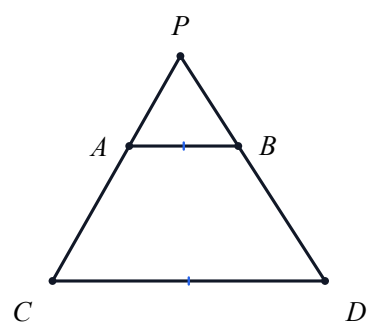
已知 $AC = 4$ ， $CD = \frac{3}{2}$ 。求 AB 的长。



20. (10 分)

如图， $AB \parallel CD$ 。

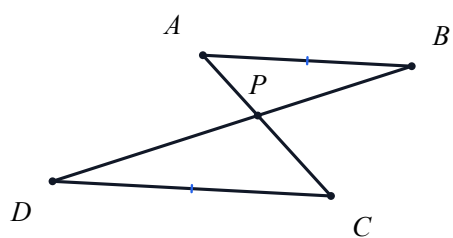
已知 $PA : PC = 2 : 5$ ，求 $PB : PD$ 。



21. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

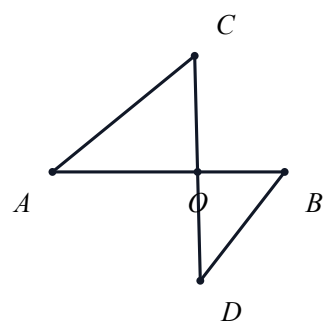
已知 $AP : AC = 3 : 7$, 求 $BP : PD$ 。



22. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

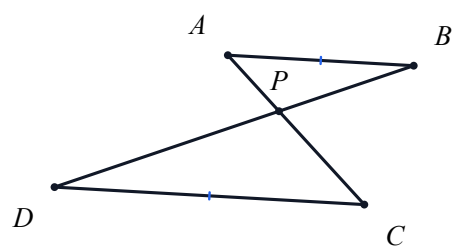
已知 $OC = 4$, $AC = 2\sqrt{10}$, $OB = 3$ 。求 DB 的长。



23. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

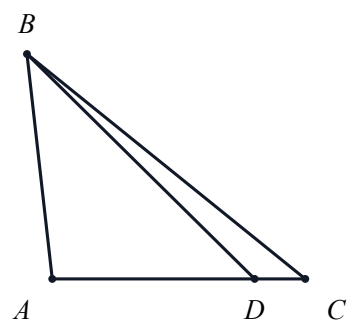
已知 $BP : BD = 3 : 8$, 求 $AP : PC$ 。



24. (10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABD = \angle ACB$ 。

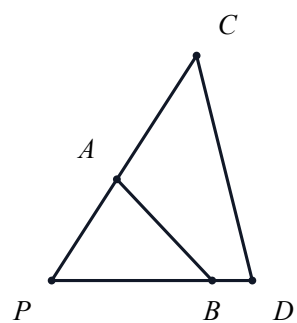
已知 $AC = \frac{5}{2}\sqrt{2}$, $AB = \sqrt{10}$ 。求 CD 的长。



25. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

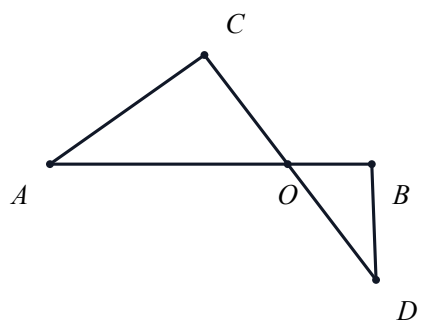
已知 $PA = 3$, $AB = 2\sqrt{3}$, $PD = 5$ 。求 DC 的长。



26. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

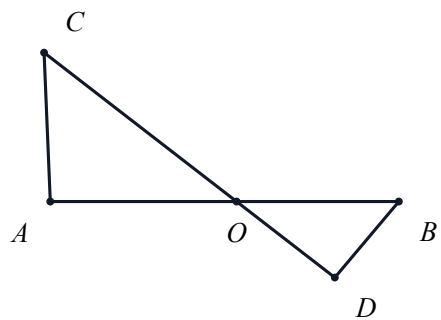
已知 $OC = 2\sqrt{6}$, $AO = 6\sqrt{2}$, $OB = 3$ 。求 OD 的长。



27. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

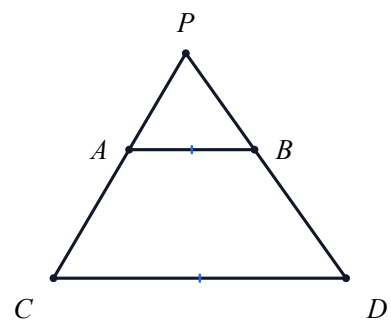
已知 $AC = 3$, $OC = 2\sqrt{6}$, $DB = 2$ 。求 OB 的长。



28. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

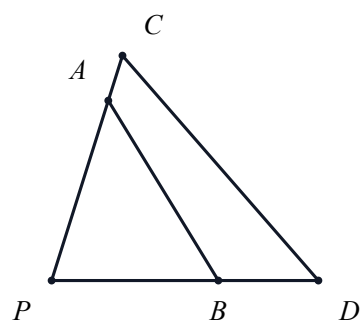
已知 $AB : CD = 3 : 7$, 求 $PA : PC$ 。



29. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

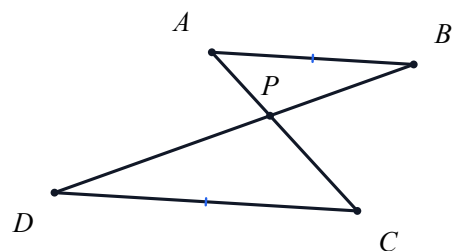
已知 $PA = 6\sqrt{2}$, $AB = 3\sqrt{10}$, $PD = 12$ 。求 DC 的长。



30. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

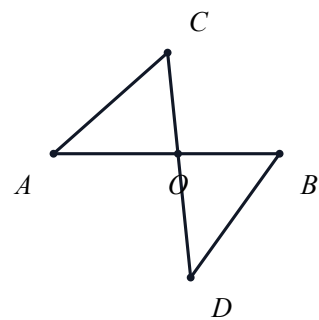
已知 $AP : AC = 2 : 5$, 求 $AB : CD$ 。



31. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

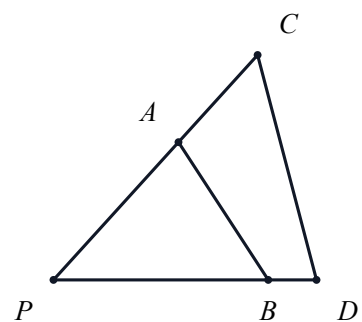
已知 $OC = 2$, $AO = \sqrt{6}$, $OB = 2$ 。求 OD 的长。



32. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

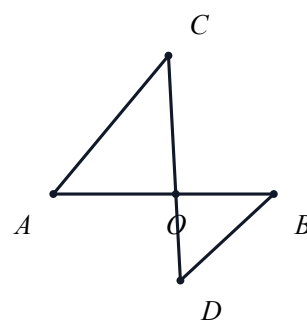
已知 $PA = 3\sqrt{2}$, $PB = 2\sqrt{6}$, $PD = 6$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



33. (10 分)

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。

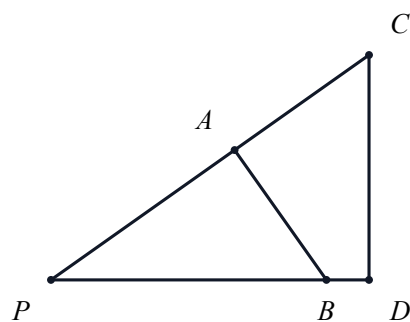
已知 $OC = 4\sqrt{2}$ ， $AC = 3\sqrt{6}$ ， $OB = 4$ 。求 DB 的长。



34. (10 分)

如图， $\angle PAB = \angle PDC$ 。

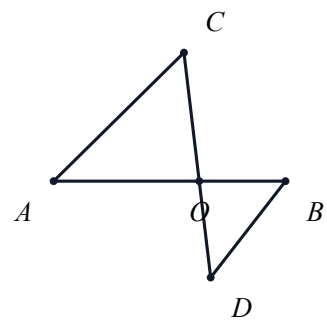
已知 $AB = 2\sqrt{2}$ ， $PB = 2\sqrt{6}$ ， $DC = 4$ 。求 PC 的长。



35. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

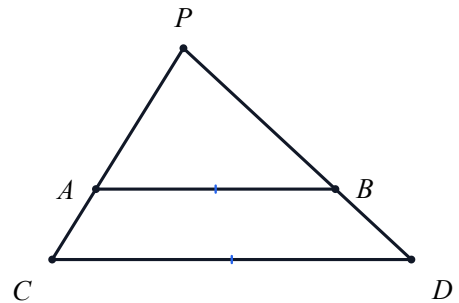
已知 $OC = 6$, $AC = 6\sqrt{2}$, $OB = 4$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



36. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

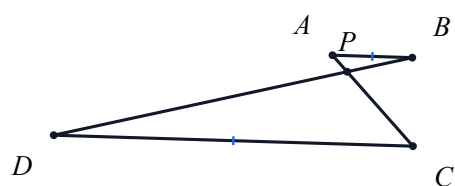
已知 $PA : AC = 2 : 3$ 。小明写出 $AB : CD = 2 : 3$ 。判断并改正。



37. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

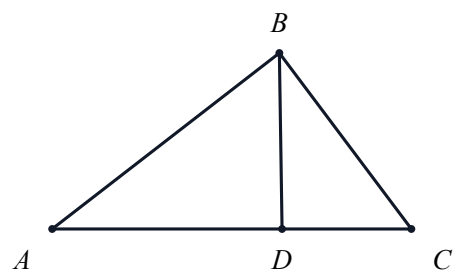
已知 $AP : AC = 2 : 7$ 。小明写出 $AB : CD = 2 : 9$ 。判断并改正。



38. (10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABD = \angle ACB$ 。

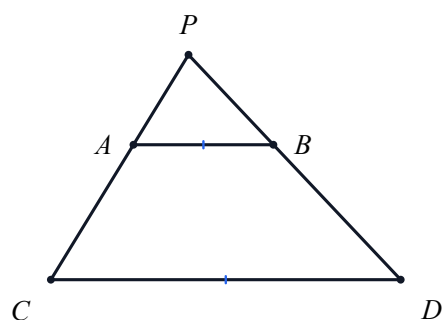
已知 $AC = 5$, $CD = \frac{9}{5}$ 。求 AB 的长。



39. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

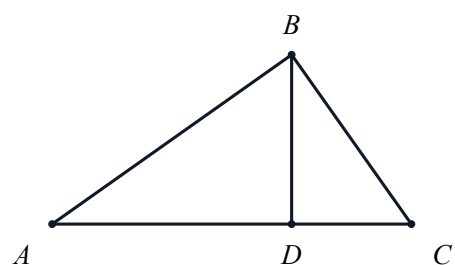
已知 $PA = x$, $AC = 6$, 且 $AB : CD = 2 : 5$, 求 x 。



40. (10 分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABD = \angle ACB$ 。

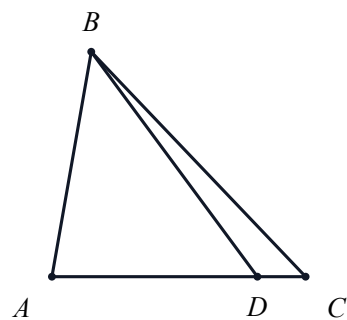
已知 $AC = 6\sqrt{3}$, $AB = 6\sqrt{2}$ 。求 CD 的长。



41. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

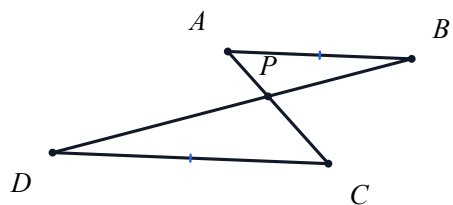
已知 $AC = \frac{10}{3}\sqrt{6}$ ， $CD = \frac{19}{30}\sqrt{6}$ 。求 AB 的长。



42. (10 分)

如图， $AB \parallel CD$ 。

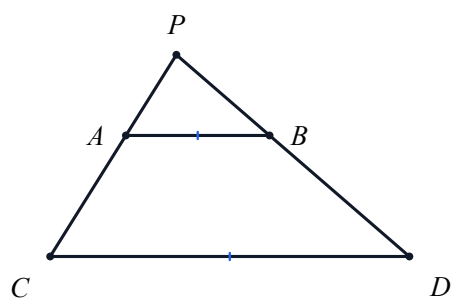
已知 $BP : PD = 2 : 3$ ，且 $BD = 25$ ，求 BP 与 PD 。



43. (10 分)

如图, $AB \parallel CD$ 。

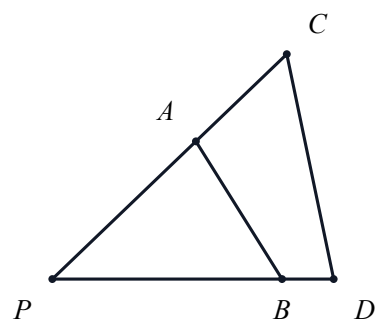
已知 $PA = x - 1$, $AC = x + 2$, 且 $AB : CD = 2 : 5$, 求 x 。



44. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = \sqrt{6}$, $PB = 2\sqrt{2}$, $PC = 4$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



45. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

已知 $AC = 6$ ， $CD = 2$ 。求 AB 的长。

